



Do DER às Tabelas

Aula 06 · Bloco 2 — Do Minimundo ao Esquema

Cinco regras, aplicadas na ordem

Nesta aula

1. Por que **traduzir**
2. Regra 1 — **entidade** vira tabela
3. Regra 2 — **multivalorado** vira tabela
4. Regra 3 — **1:N** vira FK do lado N
5. Regra 4 — **N:M** vira associativa
6. Regra 5 — **1:1** e a escolha do lado
7. O que se **perde**



O diagrama é bom para conversar com gente

Banco de dados não conhece
losango, seta nem retângulo.

Conhece **tabela, coluna e chave**.

A boa notícia: a tradução é mecânica.

Aplique na ordem, e sem pular

Ordem	Regra	O que ela consome
1ª	Entidade vira tabela	os retângulos
2ª	Multivalorado vira tabela	os atributos com mais de um valor
3ª	1:N vira FK do lado N	as linhas 
4ª	N:M vira associativa	as linhas 
5ª	1:1 vira FK do lado obrigatório	as linhas 

Ao fim, **todo elemento do diagrama foi consumido por exatamente uma regra.**

Regra 1 — Entidade vira tabela

No diagrama		No esquema
OBRA {		OBRA(<u>isbn</u> , titulo, ano, editora)
varchar isbn PK	→	
varchar titulo		
int ano_publicacao		
}		

A mais simples, e a que produz mais tabela.

Aplique-a primeiro, em todas as entidades, antes de tocar num relacionamento.

Regra 2 — Multivalorado vira tabela

```
TELEFONE(matricula, numero, tipo)  
matricula → USUARIO(matricula)
```

A chave é **chave do dono + o que distingue os valores entre si**.

Só **matricula** não serve (três telefones). Só **numero** não serve (duas pessoas informam o mesmo ramal).

💡 É a **tabela dependente** da Aula 04 — a única em que "em cascata" é a ação certa.

Regra 3 — 1:N vira FK do lado N

```
OBRA ||--o{ EXEMPLAR      EXEMPLAR(tombo, isbn, aquisicao, situacao)
                                ↗
                                isbn → OBRA(isbn)  obrigatória
```

A FK vai para o lado N, onde cabe um valor só.

E o **mínimo** do símbolo decide se ela é obrigatória.

Regra 4 — N:M vira tabela associativa

ESCRITA

isbn	id_autor	ordem
978-85-111-1	7	1
978-85-111-1	12	2
978-85-222-2	12	1

← Silva é a primeira

← Souza é o segundo

← e o primeiro na outra obra

A PK é o **par de FKs**. **ordem** não cabe em nenhum dos dois lados — é do par.

Quando o par não basta como chave

Um usuário reserva uma obra,
desiste, e reserva de novo seis meses depois.

Duas linhas com o **mesmo par**.

Pergunte sempre:
*"esta combinação pode se repetir ao longo do
tempo?"*

Regra 5 — 1:1, e a escolha do lado

```
EMPRESTIMO ||--o| MULTA      MULTA(id_emprestimo, valor, data_pagamento)
                →
                id_emprestimo → EMPRESTIMO
```

Toda multa vem de um empréstimo (**obrigatório**); nem todo empréstimo gera multa (**opcional**).

A FK vai para o lado obrigatório — e ainda serve de chave primária.

O que se perde na tradução

No diagrama	No esquema	O que fazer
"toda obra tem pelo menos um exemplar"	não é expressável	lista de regras de negócio
o rótulo "assina"	vira coluna sem nome	comentário no script
"máximo 3 empréstimos por aluno"	não é expressável	regra escrita

A perda que mais dói

FK obrigatória garante
"todo exemplar tem obra".

O contrário — *"toda obra tem exemplar"* —
não vira restrição nenhuma,
porque a FK está do outro lado.

Guardar essa assimetria economiza horas.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-06/` :

1. `ex01.md` — mapeie 4 relacionamentos aplicando as regras **na ordem**;
2. `ex02.md` — professor × disciplina × semestre: a chave é o par?
3. `ex03.md` — dois multivalorados, com a chave de cada um justificada;
4. `ex04.md` — mapeie **o seu DER inteiro**, com a lista das regras que não couberam;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — cônjuge e filho na mesma tabela: duas FKs, um problema.

Próxima aula

Aula 07 — Normalização até a 3FN

As anomalias da Aula 01 voltam —
agora dentro de um esquema
que passou por todas as regras.